$X \in \mathbb{R}^{\ell \times d}$, $y \in \mathbb{R}^{\ell}$, $X_c = \{x_i \in X : |b(x_i) - b| < \varepsilon\}$, ~~$\varepsilon$ мало~~, $\forall x_i \in X_c$: $b \approx b(x_i)$

$b(x)$ - откалиброванная модель, т.е. при любом b и таком ε, что $|X_c|$ будет достаточно для устойчивой оценки, доля объектов пол. класса в X_c будет $\approx b$. Но нам ещё важна правильность ответов модели, ~~ведь при плохом $b(x)$ b ε-окрестность могут попасть сами~~ поэтому нужно получить оптимум: (при $b = b(x)$ и по факту оптимизация по w)

$$\underset{b \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} \left(\frac{1}{\ell_c} \sum_{i=1}^{\ell_c} L(y_i, b) \right) \approx \frac{1}{\ell_c} \sum_{i=1}^{\ell_c} [y_i = 1], \quad ~~y_i \in \{0;1\}~~$$

$y_i|_{x_i} \sim Bern(b)$, $\forall y_i \in y_c$, где y_c - набор целевых переменных, соотв. X_c; соотв.

$$\lim_{\ell_c \to \infty} \frac{1}{\ell_c} \sum_{i=1}^{\ell_c} L_i(y_i, b(x_i)) = \mathbb{E}_{y_i}[L(y_i, b(x_i)) | x_i], \quad \lim_{\ell_c \to \infty} \frac{1}{\ell_c} \sum_{i=1}^{\ell_c} [y_i = 1] = \mathbb{E}[y_i | x_i] = P(y_i = 1 | x_i)$$

при раскрытии

Тогда $\left| \underset{b(x)}{\operatorname{argmin}} \left(\mathbb{E}[L(y_i, b(x)) | x_i] \right) - b \right| < \varepsilon_0$ условие на L, чтобы оптимальная модель после обучения выдавала вероятность в качестве предсказания

$$L = (y_i - b)^2 \Rightarrow \mathbb{E}[L(y_i, b) | x_i] = \mathbb{E}[y_i^2 | x_i] - 2b\mathbb{E}[y_i | x_i] + b^2,$$

$$\frac{\partial \mathbb{E}[L(y_i, b) | x_i]}{\partial b} = 2(b - \mathbb{E}[y_i | x_i]) = 0 \Rightarrow b = \mathbb{E}[y_i | x_i] = P(y_i = 1 | x_i)$$

т. $\underset{b}{\operatorname{argmin}} \left(\mathbb{E}[L_i(y_i, b) | x_i] \right) = P(y_i = 1 | x_i) \Rightarrow$ при обучении на $L_i(y_i, b) = (y - b)^2$ мы получим вероятности